Отчёт по лабораторной работе №21

по курсу «Алгоритмы и структуры данных».

Выполнил студент группы **М8О-114БВ-24 Прохоренко Алексей Владимирович** № по списку 18.

Контакты: alexeyblane@gmail.com

Работа выполнена: «17» марта 2026 г.

Преподаватель: каф.806 Сысоев Максим Алексеевич

Входной контроль знаний с оценкой: _____

Отчет сдан «17» марта 2026 г.

Итоговая оценка: _____

Подпись преподавателя: _____

1. **Тема: Программирование на интерпретируемых командных языках**

2. **Цель работы:** *Составить программу выполнения заданных действий над файлами на одном из интерпретируемых командных языков ОС UNIX (Shell, Cshell, Bash, ...), согласованном с преподавателем: Bash, Python*

3. **Задание:** Рекурсивный обход указанного каталога и замена всех разделителей пути на / в файлах с именем Makefile*

4. **Оборудование**: *Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:*
Процессор**:** Intel(R) Pentium(R) CPU 6405U @ 2.40GHz 2.40 GHz, ОП 8 ГБ, SSD 256 ГБ

5. **Программное обеспечение:** *Программное обеспечение ПЭВМ студента, если использовалось**:***
Операционная система семейства Unix, наименование Linux Mint, версия 24.04 LTS, интерпретатор команд bash версия 5.2.21.

6. **Идея, метод, алгоритм** ***решения задачи [в формах: словесной, псевдокода, графической (блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица) или формальные спецификации с пред- и постусловиями]:***

1. Проверить существование указанной директории с помощью оператора -d.
2. Использовать find для обхода всех поддиректорий, поиска обычных файлов (-type f), имена которых начинаются с Makefile.
3. Для каждого найденного файла выполнить sed -i 's/\\/\/g', который заменяет все вхождения \ на / непосредственно в файле.
4. Проверить код завершения find/sed через $?. При ошибке вывести сообщение и завершить скрипт с кодом 1.

7. **Сценарий выполнения работы** ***(план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию).***

1. Подготовка: Изучение способов разбора аргументов
2. Написание кода: Реализация логики проверки -h и --help для соответствия стандарту ls.
3. Отладка: Проверка работы строковых функций для корректного выделения базового имени файла.
4. Финализация: Проверка корректности работы скриптов при пустых папках или отсутствии прав доступа.

```
#!/bin/bash

usage() {
  cat <<EOF
Usage: $0 [OPTION]... DIRECTORY
Recursively replace backslashes with forward slashes in files named Makefile* within DIRECTORY.

  -h, --help    display this help and exit
EOF
```

```
}

# Проверка флага помощи
if [[ "$1" == "-h" || "$1" == "--help" ]]; then
    usage
    exit 0
fi

# Должен быть ровно один аргумент
if [[ $# -ne 1 ]]; then
    echo "Error: invalid number of arguments." >&2
    exit 1
fi

dir="$1"

# Проверка существования каталога
if [[ ! -d "$dir" ]]; then
    echo "Error: $dir is not a valid directory." >&2
    exit 1
fi

# Поиск файлов
find "$dir" -type f -name 'Makefile*' -exec sed -i 's/\\/\\/g' {} \;

# Проверка кода завершения
if [[ $? -ne 0 ]]; then
    echo "Error during processing." >&2
    exit 1
fi

exit 0
```

8. Протокол

```
┌──(blare㉿DESKTOP-CQN0R4P)-[~]
└─$ bash solution.sh check/

┌──(blare㉿DESKTOP-CQN0R4P)-[~]
└─$ cd check

┌──(blare㉿DESKTOP-CQN0R4P)-[~/check]
└─$ ls
2  3  4  Makefile.c

┌──(blare㉿DESKTOP-CQN0R4P)-[~/check]
└─$ cat Makefile.c
///////
```

9. **Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. **Замечания автора** по существу работы: замечания отсутствуют.

11. **Выводы:** В ходе лабораторной работы были успешно освоены базовые принципы работы в командной строке ОС Unix и Python. Приобретены практические навыки по управлению файлами, архивации, поиску данных и автоматизации задач с помощью стандартных утилит и bash-скриптов и языка Python.

Подпись студента _____